EMI e lunghezza delle piste

Dispensa — 4MAK, SST-MEC-25c — Criteri di ottimizzazione del disegno PCB

1 Perche' ne parliamo

Nella lezione sui criteri di ottimizzazione del disegno abbiamo gia' visto **piazzamento dei componenti**, densita', **gestione termica** e manutenibilita'. Oggi aggiungiamo due criteri altrettanto importanti, che riguardano il comportamento **elettrico** delle piste: l'**EMI** (interferenza elettromagnetica) e la **lunghezza delle piste**. Sono **due facce** della stessa medaglia: una **pista lunga e mal instradata** e' anche una pista che **irradia** o **capta** piu' disturbo.

Nota

Questi criteri si applicano direttamente al progetto finale (PIC16F877A + LCD + keypad/sensore): sono le regole che userete quando disegnerete lo **sbroglio** della vostra scheda.

2 Cos'e' l'EMI

Definizione

EMI (ElectroMagnetic Interference, interferenza elettromagnetica): **disturbo elettrico** che si propaga da un circuito a un altro senza un collegamento via cavo diretto, tramite **campi elettrici o magnetici**. Un circuito puo' comportarsi da **sorgente** (emette disturbo) o da **vittima** (subisce il disturbo, si dice anche che ha bassa *immunita'*).

Ogni volta che una corrente cambia velocemente (un fronte digitale che passa da 0 a 5V, un motore che si accende/spegne, un **segnale PWM**) la pista che la trasporta si comporta un po' come una **minuscola antenna**: **irradia** energia nello spazio circostante. Piu' la corrente cambia velocemente e **piu' la pista e' lunga**, piu' l'effetto e' importante.

Esempio

Nel vostro circuito le sorgenti di EMI piu' probabili sono:

- il **quarzo/oscillatore** del PIC16F877A (segnale che oscilla a frequenza fissa, tipicamente qualche MHz);
- il **bus dati** verso il **display LCD** (8 linee che commutano insieme quando si scrive un carattere);
- eventuali segnali PWM se pilotate un motore o un buzzer.

Il segnale piu' delicato da proteggere (la potenziale "**vittima**") e' un eventuale **ingresso analogico** collegato all'**ADC**: un **disturbo captato** li' si traduce direttamente in una lettura sbagliata.

2.1 Come si propaga il disturbo: tre meccanismi pratici

- **Irradiazione diretta**: la pista stessa si comporta da **antenna** e irradia energia nello spazio. Piu' e' lunga rispetto alla lunghezza d'onda del segnale, piu' irradia.
- **Anello di ritorno della corrente**: ogni corrente che va verso un componente deve anche tornare indietro (verso **massa**). Se il **percorso di ritorno e' lontano** dal percorso di andata, si forma un ***anello*** (loop) largo: un anello largo **irradia di piu'** ed e' anche piu' **sensibile a captare disturbi** esterni.
- **Diafonia (crosstalk)**: due piste lunghe e parallele, vicine tra loro, **si accoppiano** elettricamente: il segnale che corre sull'una induce un piccolo segnale indesiderato sull'altra.

Definizione

Diafonia (crosstalk): interferenza che un segnale induce su **un'altra pista vicina e parallela**, per accoppiamento elettrico/magnetico, senza bisogno di un **collegamento diretto** tra le due piste.

3 Perche' conta la lunghezza delle piste

3.1 Caduta di tensione (piste di alimentazione)

Ogni pista di rame ha una resistenza, anche se piccola. Su una pista **lunga e sottile** che porta corrente, si genera una **caduta di tensione** secondo la prima legge di Ohm: $V = R \cdot I$.

Esempio

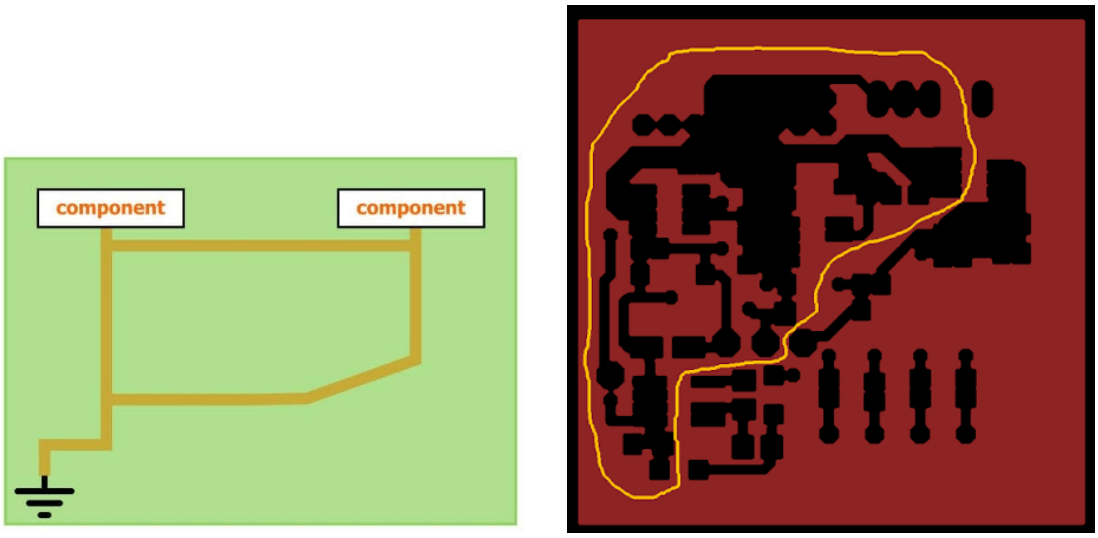
Una pista di alimentazione lunga e stretta che porta 200 mA verso un attuatore puo' avere una resistenza di qualche decimo di ohm. Con $R = 0{,}3\,\Omega$ e $I = 0{,}2\,A$ si ha $V = 0{,}06\,V$ di caduta: sembra poco, ma su un **circuito a 5V** puo' bastare a far funzionare male un componente sensibile, specialmente se piu' piste di alimentazione lunghe si sommano lungo il percorso.

Nota

Regola pratica: le **piste che portano piu' corrente** (alimentazione, motori, attuatori) vanno fatte **piu' larghe e piu' corte** possibile.

3.2 EMI e anello di corrente

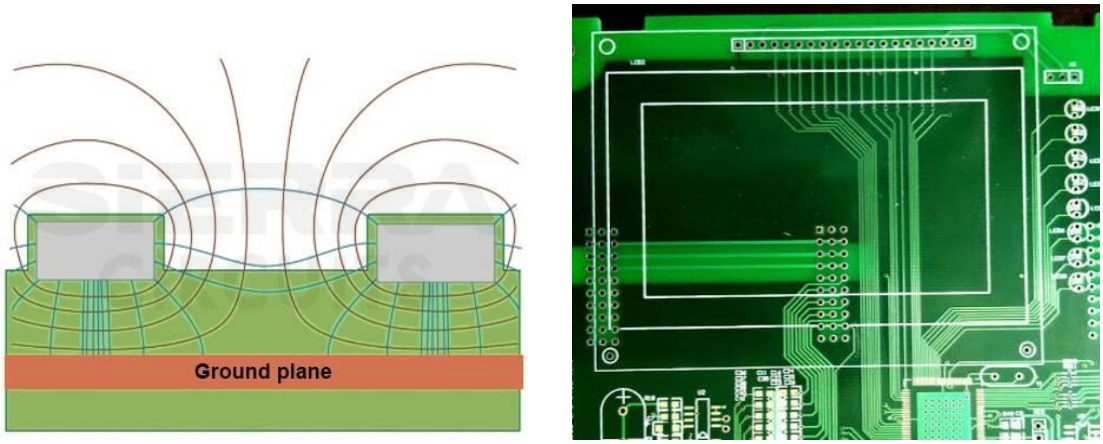
Una pista lunga allontana il percorso di andata dal **percorso di ritorno**: l'**anello di corrente** diventa piu' grande, quindi (come visto sopra) la pista **irradia di piu'** ed e' anche piu' **sensibile a captare disturbi** esterni. **Lunghezza delle piste** ed **EMI** sono quindi collegate direttamente.



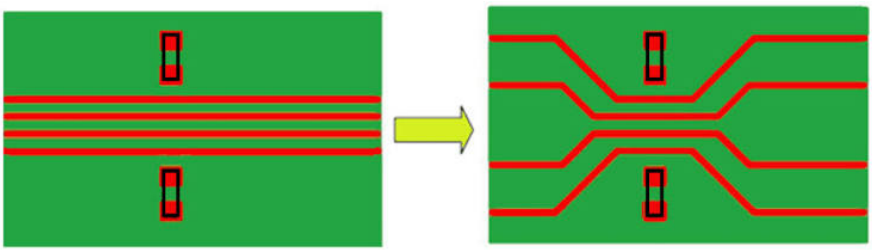
A sinistra: schema dell'anello formato dal percorso di andata (componente–componente) e dal percorso di ritorno verso massa — piu' il percorso e' tortuoso, piu' l'anello e' largo. A destra: lo stesso concetto evidenziato (in giallo) su un vero sbroglio PCB.

3.3 Diafonia tra piste lunghe parallele

Piu' due piste corrono parallele e vicine per un tratto lungo, piu' tempo hanno per accoppiarsi elettricamente: la diafonia cresce con la lunghezza del tratto parallelo. Accorciare le piste (o allontanarle, o instradarle su layer diversi con il **piano di massa** in mezzo) riduce il problema.



A sinistra: i campi elettromagnetici di due componenti vicini si sovrappongono sopra il piano di massa — questa sovrapposizione e' il meccanismo fisico della diafonia (fonte: Sierra Circuits). A destra: un bus di piste parallele molto vicine su un vero PCB, situazione a rischio di diafonia se le piste sono anche lunghe.



Come ridurre la diafonia: a sinistra le piste corrono parallele e ravvicinate per un lungo tratto (rischio alto); a destra lo stesso bus e' stato allargato/separato dove possibile, riducendo il tratto di accoppiamento.

3.4 Ritardo di propagazione (cenno)

Il segnale elettrico **non si propaga istantaneamente** lungo una pista: ci mette un **tempo piccolissimo** ma non nullo (dell'ordine di 5–6 **picosecondi per millimetro**). Alle frequenze del vostro progetto (il PIC lavora a pochi MHz) questo ritardo e' **del tutto trascurabile**: lo citiamo solo perche' e' il motivo per cui, su schede molto piu' veloci (RAM, processori), le piste di un **bus** vengono disegnate apposta **della stessa lunghezza tra loro** (***length matching***), cosi' che tutti i bit arrivino a destinazione nello stesso istante.

Attenzione

Il vostro bus dati verso l'LCD non ha bisogno di **length matching** (le **frequenze sono troppo basse** perche' conti davvero): tenetelo a mente come concetto, non come regola da applicare qui.

4 Regole pratiche per il vostro sbroglio

- **Piano di massa continuo**: gia' visto nei blocchi precedenti, e' anche la **prima difesa contro l'EMI**, perche' offre sempre un percorso di ritorno **corto e vicino** a ogni pista.
- **Non tagliare** il piano di massa sotto piste che portano segnali che **commutano velocemente** (oscillatore, **bus dati**): un taglio costringe la corrente di ritorno a fare un giro lungo, allargando l'anello.
- **Condensatori di disaccoppiamento**: un piccolo condensatore (tipicamente 100 nF) posizionato **il piu' vicino possibile** ai pin di alimentazione di ogni integrato (compreso il PIC) assorbe i picchi di corrente dell'IC senza farli viaggiare lungo tutta la scheda.
- **Piazzamento vicino**: componenti collegati tra loro vanno piazzati vicini (richiamo diretto al criterio di piazzamento gia' visto) — e' il modo piu' semplice per ottenere piste corte.
- **Quarzo/oscillatore**: piste il piu' corte possibile, senza altre piste che gli corrano parallele vicino.
- **Piste di potenza piu' larghe**: dove passa piu' corrente, **traccia piu' larga** (riduce sia la caduta di tensione che l'anello di ritorno).
- **Separare le zone**: tenere fisicamente distanti la parte digitale (PIC, LCD, keypad) da eventuale parte **analogica sensibile** (un **sensore collegato all'ADC**), per ridurre il rischio di **diafonia** e di **disturbo captato**.

Definizione

Condensatore di disaccoppiamento (decoupling capacitor): condensatore piazzato il **piu' vicino possibile** ai pin di alimentazione di un componente, con il compito di **fornire localmente** i **picchi di** corrente richiesti dal componente, evitando che questi picchi debbano viaggiare lungo tutta la scheda (dove genererebbero sia caduta di tensione che EMI).

Attenzione

Gli **integrati CMOS** (come il PIC) sono sensibili alle **scariche elettrostatiche (ESD)**: quando maneggiate il PIC **fuori dallo zoccolo**, evitate di **toccare** direttamente i piedini e, se disponibile, usate un **polsino antistatico** o toccate **una massa** prima di maneggiarlo.

5 Esempio applicato al vostro progetto

Esempio

Schema PIC16F877A + LCD 8 bit + keypad/sensore: dove applicare le regole viste oggi.

- **Quarzo**: piazzato il piu' vicino possibile ai pin OSC1/OSC2 del PIC, piste cortissime, nessun'altra pista corre li' vicino.
- **Bus dati LCD (8 linee)**: instradate in **fascio ordinato e** compatto, il piu' corte possibile tra PIC e connettore LCD; non serve **length matching** (vedi sopra) ma serve evitare percorsi inutilmente lunghi o a zig-zag.
- **Condensatori di disaccoppiamento**: uno da **100 nF** vicino ai pin **VDD/VSS** del PIC, uno vicino all'alimentazione dell'LCD.
- **Linea verso l'ADC** (se presente un sensore analogico): tenuta **lontana** dal bus dati LCD e dal quarzo, il piu' corta possibile, per ridurre il rischio di leggere rumore invece del segnale reale.
- **Alimentazione generale**: pista piu' larga delle altre, percorso il piu' diretto possibile dal connettore di alimentazione ai vari componenti.

6 Checklist da usare durante l'esercitazione

Nota

Prima di considerare completo lo sbroglio, verificate:

1. Le piste che portano **piu' corrente** sono le **piu' larghe** e le piu' corte?
2. Il piano di massa e' continuo sotto le piste critiche (quarzo, bus dati veloci)?
3. C'e' un **condensatore di disaccoppiamento** vicino a ogni integrato?
4. I componenti collegati tra loro sono piazzati vicini, senza piste inutilmente lunghe o a zig-zag?
5. Le eventuali **piste analogiche sensibili** sono **lontane** dalle piste digitali che commutano velocemente?

7 Domande di autovalutazione

1. Perche' una **pista lunga** che porta un segnale digitale veloce irradia piu' di una pista corta con lo stesso segnale?

2. Cosa succede alla caduta di tensione su una pista di alimentazione se la raddoppio in lunghezza, a parita' di larghezza e corrente?
3. A cosa serve un **condensatore di disaccoppiamento**, e perche' va messo il piu' vicino possibile al componente?
4. Nel vostro progetto, quali due piste meritano piu' attenzione dal punto di vista dell'EMI, e perche'?